推しに5,000兆円スパチャしたら日本の産業どうなっちゃうのか？

2026-10-25

グミ@GummyCandy1206

第37回日曜数学会

推し

人にすすめたいほど気に入っている人



図 1: ファンサービスをするアイドルのイラスト(女性)｜かわいいフリー素材集 いらすとや

スパチャ

「スーパーチャット」の略

YouTube で配信者に、応援のメッセージを添えて投げ銭すること

グミ

¥200

音出てないです

口座に 5,000 兆円あるとする



図 2: 口座に 5,000 兆円ある図

全額推しにスパチャする

グミ

¥5,000,000,000,000,000

画面映ってないです

このときの日本の産業への影響を考える

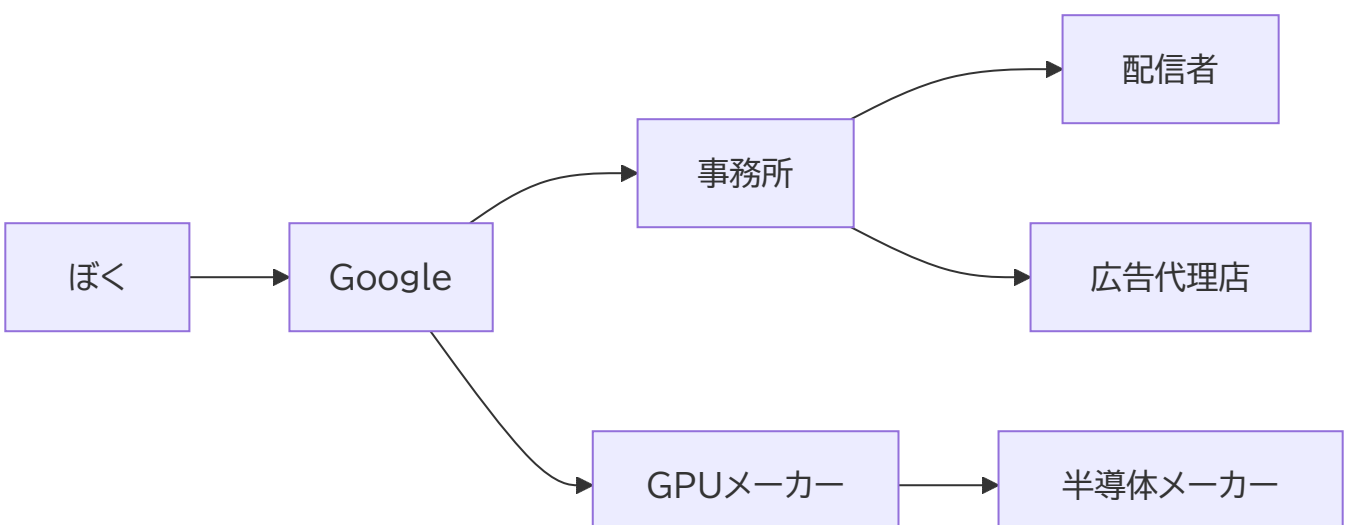


図 3: 株の大暴落を示すローソク足チャート分析図の写真素材 - フリー素材ぱくたそ

影響

以下のような感じで影響が波及するはず

→ 具体的な金額を計算したい！



どうやって計算するか？

→ 産業連関分析を用いる

産業連関分析とは？

産業の生産額と需要の関係等を

線形代数を使って分析する方法

データ

以下の情報をもとに計算する

産業連関表 令和 2 年(2020 年)産業連関表 2020 年｜ファイル｜統計データを探す｜政府統計の総合窓口

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200603&tstat=000001218140&cycle=0&year=20200&month=0

計算結果

サービス業の需要を 5,000 兆円増加させた場合

誘発される生産額は 8,883 兆円

そのうちサービス業は 5,916 兆円

内訳が最も小さい建設業でさえ 37 兆円

（Google など海外への支払いは考えない）

結論

推しに 5,000 兆円スパチャすることを、

サービス業の需要を 5,000 兆円増加させることと仮定すると、

日本全体で誘発される生産額は 8,883 兆円！

産業連関分析の個人的おもしろポイント 1

線形代数のわかりやすい応用例である

- 今回の計算だけなら逆行列の計算までの知識で OK
- 数学教育に取り入れられた例あり [1]

産業連関分析の個人的おもしろポイント２

産業連関分析を考案・発展させた経済学者レオンチェフは、その功績で**ノーベル経済学賞**を受賞している！

歴史的経緯も含めておもしろい！

まとめ

- 推しに 5,000 兆円スパチャすると、日本の産業全体で誘発される生産額は 8,883 兆円[1]
- 産業連関分析は線形代数を学ぶ人にとって良い題材
- 産業連関分析はノーベル経済学賞を受賞した研究であり、歴史的にもおもしろい題材

[1] 推しに 5,000 兆円スパチャすることを、サービス業の需要を 5,000 兆円増加させることと仮定し、Google など海外への支払いは考えないこととした場合

補足：産業連関分析

産業間の取引額を記載した産業連関表を線形代数の言葉で表すと以下のようになる

$$AX + F = X$$

$$A：\text{投入係数行列}、X = \begin{pmatrix} \text{農林漁業の生産額} \\ \text{鉱業の生産額} \\ \vdots \\ \text{分類不明の生産額} \end{pmatrix}、F = \begin{pmatrix} \text{農林漁業の需要} \\ \text{鉱業の需要} \\ \vdots \\ \text{分類不明の需要} \end{pmatrix}$$

補足：産業連関分析

誘発される生産額を予想する

$$X = (I - A)^{-1} F$$

A: 投入係数行列、X: 国内生産額の列ベクトル、F: 最終需要の列ベクトル、I: 単位行列

補足：追加のおもしろポイント

誘発される生産額を求める式は、等比級数の極限に似ている。

誘発される生産額 $X = (I - A)^{-1}F$

$= F + AF + A^2F + ...$

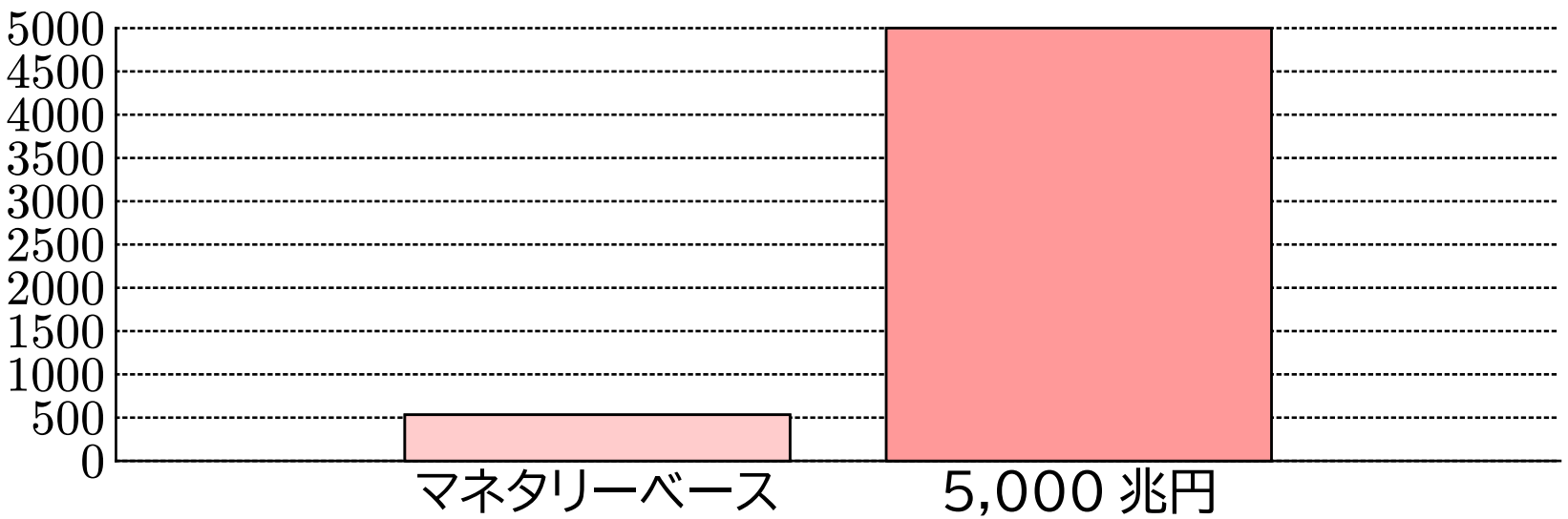
等比級数の極限 $x = \dfrac{f}{1-a}$

$= f + af + a^2f + ...$

補足:マネタリーベースとの比較

マネタリーベースとは、「日本銀行が供給する通貨」のこと。[2]

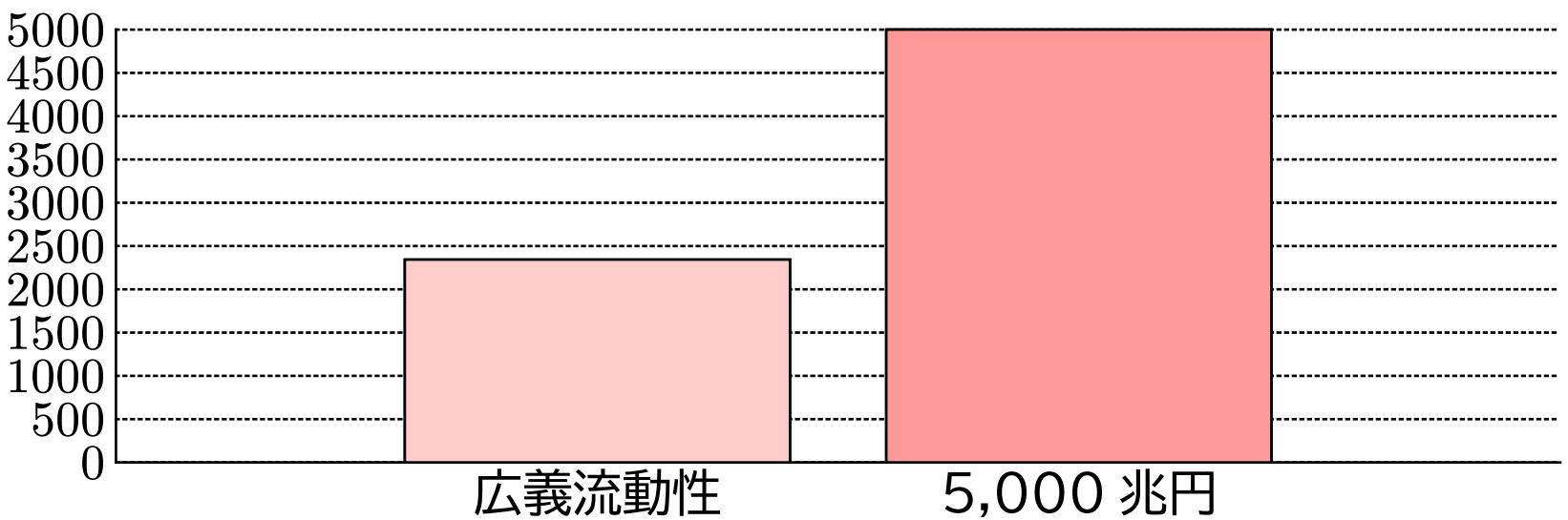
平均残高:約 533 兆円 [3]



補足：広義流動性との比較

広義流動性 ＝ 現金通貨＋預金通貨＋準通貨＋CD（預金通貨、準通貨、CD の発行者は、全預金取扱機関）＋金銭の信託＋投資信託＋金融債＋銀行発行普通社債＋金融機関発行 CP＋国債＋外債 [4]

残高：約 2,343 兆円 [5]



参考文献

[1] 楫取和明, 「産業連関分析を応用例とする基礎線形代数の教授法-経済・経営系の線形代数教授法の一提案」, 水産大学校研究報告, 巻 59, 号 1, ページ 1–7, 2010, [オンライン]. 入手先: https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2011942

[2] 日本銀行調査統計局, 「マネタリーベースの解説」. [オンライン]. 入手先: https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/exbase.htm

[3] 日本銀行調査統計局, 「マネタリーベース（2026 年 9 月）」. [オンライン]. 入手先: https://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/mb/base2609.pdf

[4] 日本銀行調査統計局, 「マネーストック統計の解説」. [オンライン]. 入手先: https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/data/exms01.pdf

[5] 日本銀行調査統計局, 「マネーストック速報（2026年8月）」. [オンライン]. 入手先: https://www.boj.or.jp/statistics/money/ms/ms2608.pdf

[6] 総務省, 「産業連関分析のための各種係数の内容と計算方法」. [オンライン]. 入手先: https://www.soumu.go.jp/main_content/000666727.pdf